Tuberculose — Resumo Integrado de Estudo

TB Ativa · Infecção Latente · Tratamento Encurtado Pediátrico (SHINE) Fontes: Manual MS 2019 · Nota Informativa Nº 5/2024 · Protocolo ILTB 2022

---

1. Contextualização

Este material integra três documentos oficiais do Ministério da Saúde do Brasil sobre tuberculose (TB): o **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2ª edição (2019)** — a referência central, com 366 páginas cobrindo desde o agente etiológico até esquemas de tratamento e vigilância; a **Nota Informativa Nº 5/2024-CGTM**, que incorpora o esquema encurtado de 4 meses para crianças e adolescentes com TB pulmonar não grave, baseado no estudo SHINE (WHO, 2022); e o **Protocolo de Vigilância da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB), 2ª edição (2022)**, que detalha critérios de indicação, esquemas terapêuticos e instrumentos de vigilância da ILTB.

Conflitos de interesse: os três documentos são publicações governamentais do Ministério da Saúde/SVS, sem financiamento de indústria farmacêutica declarado. As recomendações se baseiam em revisões sistemáticas da OMS e em consensos de especialistas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT).

Relevância clínica: o Brasil permanece entre os 30 países com maior carga de TB no mundo. A integração desses documentos é necessária porque o manejo da TB ativa e da ILTB são faces complementares do controle da doença — tratar apenas doentes sem tratar infectados perpetua a cadeia de transmissão.

---

2. Epidemiologia

O Brasil notificou **72.788 casos novos de TB** em 2019 (coeficiente de incidência de 34,8/100 mil habitantes) e registrou **4.490 óbitos** pela doença em 2018 (coeficiente de mortalidade de 2,2/100 mil). A TB é a principal causa de morte por agente infeccioso único no mundo, superando o HIV desde 2015.

Populações vulneráveis e razão de risco em relação à população geral:

População	Razão de risco (vs. pop. geral)
Pessoas em situação de rua	56×
Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)	28×
Pessoas privadas de liberdade	28×
Indígenas	3×

População	Razão de risco (vs. pop. geral)
Profissionais de saúde	Risco aumentado, não quantificado separadamente

Risco de progressão: aproximadamente 10% dos infectados pelo *M. tuberculosis* desenvolverão TB ativa ao longo da vida — 5% nos primeiros 2 anos após a infecção (TB primária progressiva) e 5% por reativação tardia. O HIV é o maior fator de risco isolado para progressão, elevando o risco para 10% **ao ano** (não ao longo da vida).

Fatores de risco para adoecimento (além do HIV):

- Imunossupressão farmacológica: corticoides (≥ 15 mg/dia de prednisona por > 1 mês), anti-TNF-α, quimioterapia, pós-transplante
- Silicose: risco 30× maior — o quartzo inibe a capacidade microbicida dos macrófagos alveolares
- Diabetes mellitus: risco 2-3× maior — hiperglicemia prejudica a ativação de macrófagos e neutrófilos
- Insuficiência renal crônica/diálise: risco 10-25× maior
- Desnutrição e tabagismo: comprometem a imunidade celular
- Idade < 2 anos ou > 60 anos: extremos de resposta imune
- Conversão recente da PT (< 2 anos): o risco concentra-se nesse período

Mortalidade: a taxa de letalidade de TB no Brasil é de ~4,5%, com variação regional significativa. O atraso no diagnóstico (média > 60 dias entre o início dos sintomas e o diagnóstico) contribui diretamente para a mortalidade — cada semana de atraso aumenta o risco de transmissão comunitária e de formas mais graves.

> **Nota de leitura crítica.** Esses dados epidemiológicos são de 2018-2019. A pandemia de COVID-19 impactou significativamente a detecção de TB no Brasil (queda na busca ativa e no diagnóstico), com recuperação progressiva a partir de 2022. Os números atuais podem ser maiores que os registrados.

---

3. Fisiopatologia

3.1. O agente

O *Mycobacterium tuberculosis* pertence ao complexo *M. tuberculosis* (7 espécies, sendo *M. tuberculosis* a principal em humanos). Duas características biológicas definem sua patogenicidade e as dificuldades terapêuticas:

- **Parede celular rica em lipídios** (ácidos micólicos): confere resistência natural à maioria dos antibióticos convencionais, dessecação e desinfetantes. É a razão pela qual o bacilo é álcool-ácido resistente (BAAR) na coloração de Ziehl-Neelsen — e é também o alvo de isoniazida e etambutol.
- **Crescimento lento** (tempo de duplicação de 12-20 horas, contra 20 minutos de *E. coli*): explica por que o tratamento dura meses, não dias — e por que a cultura em meio sólido leva 14-30 dias.

3.2. Transmissão

A TB é transmitida por **via aérea** através dos **núcleos de Wells** — partículas de 1 a 5 µm contendo 1 a 3 bacilos, produzidas pela tosse, fala e espirro de pacientes com TB pulmonar ou laríngea. Partículas maiores que 5 µm são retidas nas vias aéreas superiores e não causam infecção.

Um paciente bacilífero (baciloscopia positiva) infecta, em média, **10 a 15 pessoas por ano**. A transmissão reduz-se significativamente após **15 dias de tratamento adequado**, embora possa persistir enquanto houver baciloscopia positiva.

3.3. Resposta imune e formação do granuloma

Após inalação, os bacilos são fagocitados por **macrófagos alveolares**. Se a resposta imune inata não eliminar o bacilo, ocorre apresentação antigênica aos linfócitos T, com desenvolvimento de resposta Th1 (produção de IFN-γ e TNF-α) em 2-10 semanas. Esse processo resulta no **granuloma caseoso**, estrutura imunológica que contém a infecção na maioria dos casos (90%) — originando a ILTB.

Isso importa clinicamente porque: a PT/PPD e o IGRA detectam exatamente essa resposta imune adaptativa. Por isso, demoram 2-10 semanas para positivar após a infecção ("janela imunológica") — e por isso contatos recentes com PT inicial negativa devem ser retestados.

3.4. Três populações bacilares — a base racional do tratamento

A compreensão das três populações bacilares é o conceito central para entender por que o tratamento da TB exige múltiplos fármacos por meses, e não um antibiótico por dias.

Populações bacilares e alvos terapêuticos



OBJETIVOS TERAPÊUTICOS
1. Bactericida precoce (fase intensiva): reduzir a população A → negativação do escarro
2. Prevenção de resistência: associação R + H + E cobre os mutantes naturais
3. Esterilizante (fase de manutenção): eliminar populações B e C → prevenir recidiva

R = rifampicina · H = isoniazida · Z = pirazinamida · E = etambutol · S = estreptomicina

População A — Cavitária (extracelular): bacilos em multiplicação geométrica rápida (10^7–10^9) na parede da cavidade pulmonar, em pH neutro. São os responsáveis pela transmissão e pela positividade da baciloscopia. Fármacos mais eficazes: **isoniazida** (efeito bactericida mais potente contra bacilos em multiplicação ativa), rifampicina, estreptomicina.

População B — Caseosa/granuloma: bacilos em crescimento intermitente (10^4–10^5), em pH ácido no interior do caseo. Têm surtos de atividade metabólica. São responsáveis pelas **recidivas** quando o tratamento é encurtado. Fármacos mais eficazes: **rifampicina** (melhor atividade esterilizante), pirazinamida (ativa exclusivamente em pH ácido — por isso é usada apenas na fase intensiva, quando há mais inflamação e acidificação do meio).

População C — Intramacrofágica: bacilos em metabolismo lento (10^2–10^4), no interior de macrófagos, em pH ácido. São responsáveis pela **persistência** da infecção. Fármacos: pirazinamida (melhor nessa população), rifampicina.

> **Nota de leitura crítica.** A existência de uma população D (bacilos "dormentes", completamente inativos metabolicamente) é debatida. Se existir, nenhum fármaco atual é capaz de eliminá-la — e a erradicação depende do sistema imune do hospedeiro. Isso explica por que a ILTB pode reativar décadas após a infecção inicial.

3.5. Resistência natural e racional da poliquimioterapia

O *M. tuberculosis* apresenta **mutantes naturalmente resistentes** em proporções fixas na população selvagem, independentemente de exposição prévia a fármacos:

Fármaco	Gene de resistência	Proporção de mutantes resistentes
Rifampicina (R)	*rpoB*	$1:10^7$ a $1:10^8$
Isoniazida (H)	*katG, inhA*	$1:10^5$ a $1:10^6$
Etambutol (E)	*embA/B/C*	$1:10^5$ a $1:10^6$
Pirazinamida (Z)	*pncA*	$1:10^2$ a $1:10^4$
Fluoroquinolonas (FQN)	*gyrA*	$1:10^7$ a $1:10^8$

Isso importa clinicamente porque: uma cavidade com 10^8 bacilos conterá naturalmente ~1 mutante resistente a rifampicina e ~100-1.000 mutantes resistentes a isoniazida. Se usarmos isoniazida isolada, os mutantes resistentes serão selecionados e proliferarão — gerando resistência adquirida. A associação de fármacos garante que os mutantes resistentes a um fármaco sejam eliminados pelos demais. A probabilidade de resistência simultânea a R e H é de $1:10^7 \times 1:10^5 = 1:10^{12}$ — praticamente zero em qualquer população bacilar.

3.6. Três objetivos terapêuticos

1. **Atividade bactericida precoce** (fase intensiva): reduzir rapidamente a população A → negativação do escarro → interrupção da transmissão. Isoniazida é o fármaco mais potente aqui.

2. **Prevenção de resistência**: a associação R+H+E na fase intensiva cobre mutantes naturais de cada fármaco individualmente. É por isso que o esquema usa 4 fármacos na fase intensiva, não 2.

3. **Atividade esterilizante** (fase de manutenção): eliminar populações B e C → prevenir recidiva. Rifampicina é o fármaco esterilizante mais potente, complementada por pirazinamida nos primeiros 2 meses.

---

4. Diagnóstico

4.1. TB ativa — Diagnóstico clínico

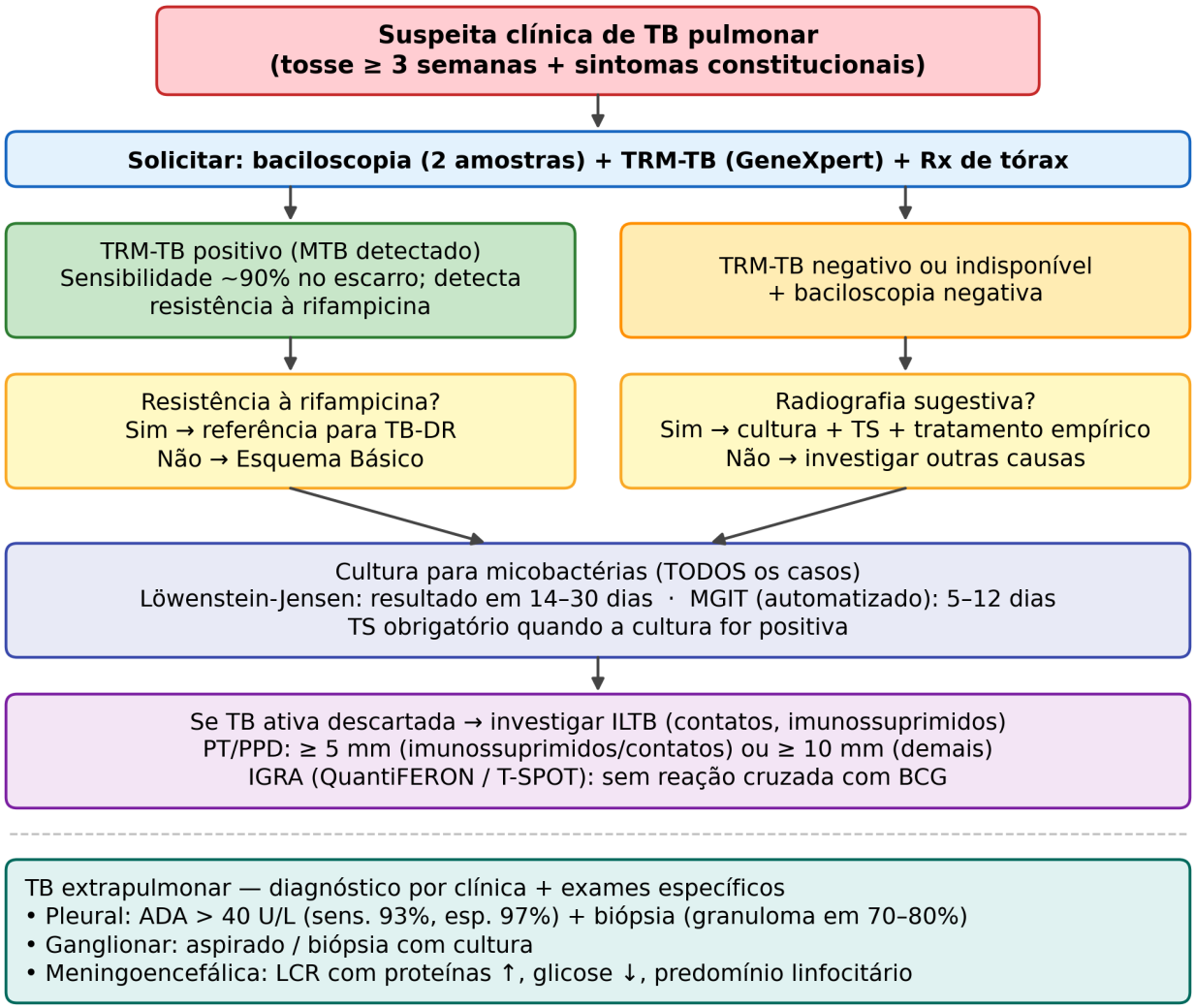
O quadro clássico da **TB pulmonar** inclui tosse ≥ 3 semanas (sintomático respiratório), febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso. Na prática, a suspeita deve ser levantada em qualquer tosse prolongada, especialmente em populações vulneráveis.

Armadilhas clínicas:

- Em **PVHIV** com imunossupressão grave (CD4 < 200), a apresentação pode ser atípica: sem cavitação ao Rx, escarro paucibacilar, predomínio de formas extrapulmonares.
- Em **crianças**, a TB pulmonar frequentemente é paucibacilar (baciloscopia positiva em apenas ~20%) e o diagnóstico depende mais de critérios clínicos + epidemiológicos + imagem + PT.
- TB pode mimetizar pneumonia comunitária, neoplasia pulmonar ou micose — por isso, a cultura deve ser solicitada em todos os casos.

4.2. Métodos bacteriológicos

Algoritmo diagnóstico da TB pulmonar



Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da TB no Brasil, 2ª ed. (2019)

Baciloscopia direta (BAAR — Ziehl-Neelsen)

- **Sensibilidade:** 60-80% em adultos com TB pulmonar (requer ≥ 5.000 bacilos/mL no escarro)
- **Especificidade:** alta para micobactérias, mas não distingue *M. tuberculosis* de MNT
- **Protocolo:** duas amostras de escarro (uma na consulta, outra matinal no dia seguinte)
- Resultado em 24-48 horas; método mais acessível na rede básica

Teste Rápido Molecular — TRM-TB (GeneXpert MTB/RIF)

- **Sensibilidade:** ~90% em escarro de adultos, ~66% em crianças
- **Especificidade:** ~98%
- **Diferencial:** detecta simultaneamente **resistência à rifampicina** (mutações em *rpoB*), com sensibilidade de 95%

• Resultado em **2 horas**; indicado como teste inicial em adultos em substituição ou complemento à baciloscopia

• **Limitação:** não substitui cultura para teste de sensibilidade completo; não serve para controle de tratamento (detecta DNA de bacilos mortos)

Cultura e Teste de Sensibilidade (TS)

• **Padrão-ouro diagnóstico** — deve ser solicitada para TODOS os casos

• Meios: Löwenstein-Jensen (sólido, 14-30 dias) e MGIT/BACTEC (líquido automatizado, 5-12 dias)

• **Teste de sensibilidade:** obrigatório quando cultura positiva — orienta esquemas para TB resistente

Algoritmo para casos de retratamento

Nos casos de retratamento (recidiva, reingresso após abandono), a abordagem diagnóstica é mais complexa porque o risco de resistência adquirida — especialmente à rifampicina — é significativamente maior. O algoritmo abaixo integra baciloscopia, TRM-TB, cultura e teste de sensibilidade em quatro cenários:

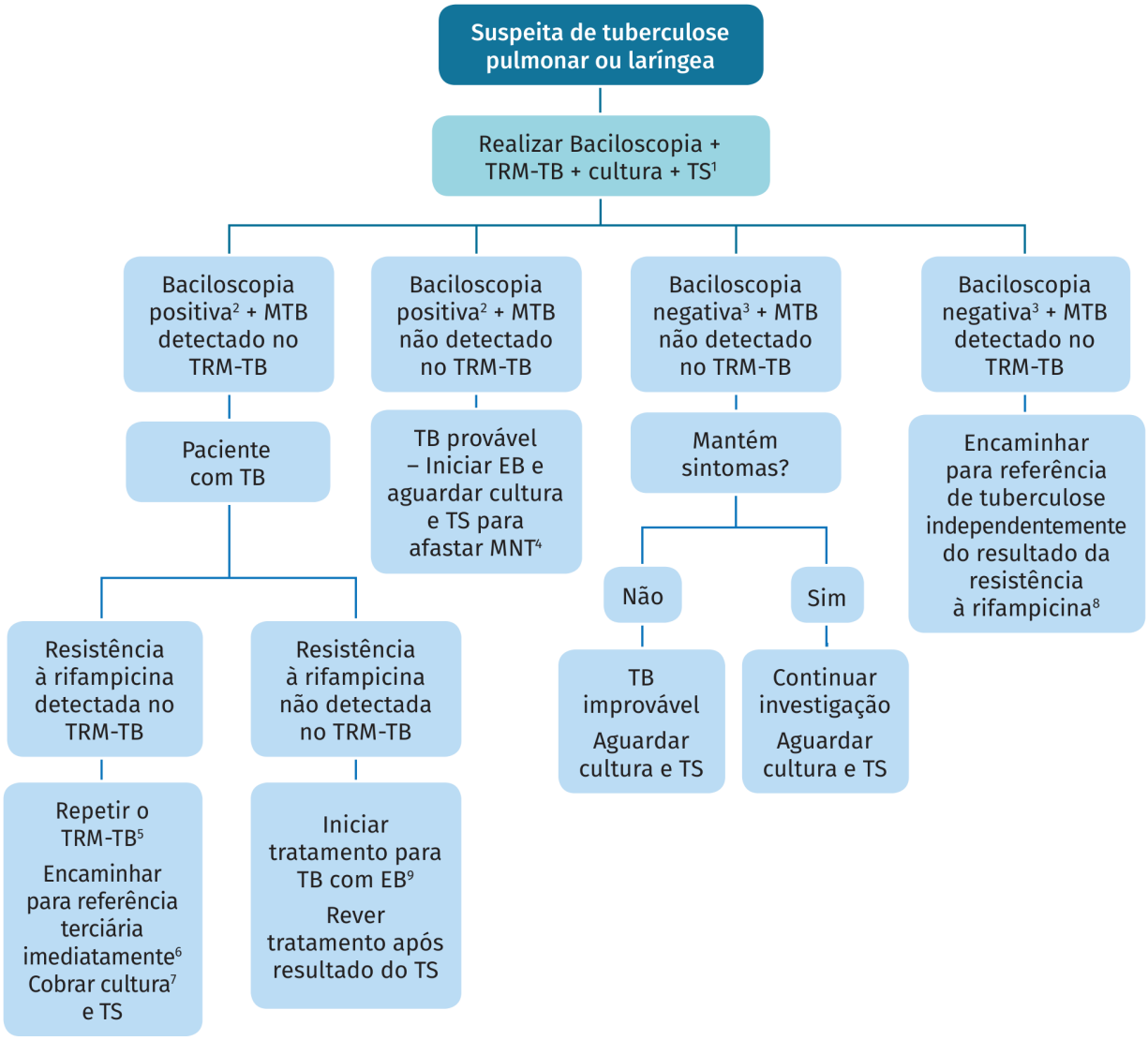


Figura 5 — Algoritmo diagnóstico para casos de retratamento de TB pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes (triagem para resistência à rifampicina com TRM-TB). Extraída do Manual de Recomendações MS, 2019 (Figura 7; fonte: CGPNCT/SVS/MS).

Notas da figura: (1) TS = teste de sensibilidade. (2) Baciloscopia positiva = pelo menos uma positiva entre duas amostras. (3) Baciloscopia negativa = duas amostras negativas. (4) MNT = micobacteriose não tuberculosa. (5) Repetir o TRM-TB em nova amostra de escarro para confirmar a resistência. (6) Referência terciária = ambulatório de TB resistente; o paciente deve chegar imediatamente, sem aguardar novos exames, e a conduta deve ser definida em até 7 dias. (7) Resgatar cultura já realizada e, se houver resistência à rifampicina, realizar cultura preferencialmente por método automatizado. (8) Referência secundária ou terciária, conforme a rede local, o mais rapidamente possível. (9) EB = Esquema Básico.

Nota de leitura crítica: repare que no retratamento, mesmo com baciloscopia negativa e TRM-TB negativo, a conduta depende da manutenção de sintomas — o que reforça que o diagnóstico de TB não é puramente laboratorial. O cenário mais crítico é a baciloscopia negativa com MTB detectado no TRM-TB: indica carga bacilar baixa com possível resistência, exigindo encaminhamento imediato à referência terciária.

4.3. Formas clínicas da TB pulmonar

TB primária

Ocorre logo após a primoinfecção, mais comum em crianças e imunossuprimidos. Radiologicamente, manifesta-se como **opacidade parenquimatosa** (lobos médio ou inferior — diferente da pós-primária) associada a **linfonodomegalias hilares e/ou mediastinais** (complexo de Ranke quando calcificado). Em crianças, a compressão brônquica pelo linfonodo hilar pode causar atelectasia.

Armadilha clínica: a TB primária do adulto pode simular pneumonia comunitária. A pista é a evolução arrastada (semanas) e a falta de resposta a antibióticos convencionais. Solicitar baciloscopia e cultura em toda pneumonia que não responde ao tratamento habitual.

TB pós-primária (reativação ou reinfecção)

Forma mais comum no adulto (> 15 anos). Predileção pelos **segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores** e **segmento superior do lobo inferior** — regiões de maior tensão de O_2, que favorece o crescimento do bacilo aeróbio estrito.

Achados radiográficos: infiltrado heterogêneo (alveolar ou intersticial), cavitações (sinal cardinal — indica alta carga bacilar e transmissibilidade), nódulos, banda parenquimatosa, disseminação broncogênica (imagem em "árvore em brotamento" na TC). A presença de cavitação implica em população bacilar A com 10^7-10^9 bacilos — é o paciente mais bacilífero e transmissor.

TB miliar

Disseminação hematogênica, mais comum em imunossuprimidos e crianças. Rx: micronódulos difusos bilaterais (padrão "grãos de milho" de 1-3 mm). TC é mais sensível que Rx para detecção precoce. Pode acometer qualquer órgão (pulmão, fígado, baço, medula óssea, meninges). Alta mortalidade sem tratamento — considerar TB miliar como diagnóstico diferencial de febre de origem indeterminada em imunossuprimidos.

4.4. Diagnóstico por imagem — síntese

Forma	Achados radiográficos típicos	Armadilha
TB primária	Opacidade em lobo médio/inferior + linfonodomegalias hilares	Confundir com pneumonia comunitária
TB pós-primária	Infiltrado em lobos superiores + cavitações + nódulos	Confundir com neoplasia (nódulo solitário)
TB miliar	Micronódulos difusos bilaterais	Rx pode ser normal no início — TC mais sensível
PVHIV (CD4 < 200)	Atípica: sem cavitação, linfonodomegalias, infiltrado difuso	Rx pode ser NORMAL em até 10%

Tomografia de tórax: indicada em Rx inconclusivo, suspeita de TB miliar, diagnóstico diferencial com neoplasia, e imunossuprimidos com Rx normal.

4.4. TB extrapulmonar

Representa 15-20% dos casos, sendo mais frequente em imunossuprimidos. As formas mais comuns:

- **Pleural:** mais comum em adultos jovens. ADA no líquido pleural > 40 U/L (sensibilidade 93%, especificidade 97%). Biópsia pleural: granuloma caseoso em 70-80%.
- **Ganglionar:** mais comum em crianças e PVHIV. Linfonodos cervicais indolores, coalescentes, com fistulização. Diagnóstico por aspirado ou biópsia com cultura.
- **Meningoencefálica:** emergência médica. LCR com proteínas elevadas, glicose baixa, pleocitose linfocítica. Mortalidade 20-50% mesmo com tratamento. Tratamento por 12 meses.
- **Pericárdica:** derrame pericárdico com ADA elevado. Risco de pericardite constritiva.
- **Óssea:** coluna vertebral (Mal de Pott) é a localização mais frequente.

4.5. TB extrapulmonar — abordagem detalhada

Representa 15-20% dos casos, sendo mais frequente em imunossuprimidos (até 50% dos casos de TB em PVHIV com CD4 < 200 são extrapulmonares).

TB pleural

Forma extrapulmonar mais comum em adultos jovens HIV-negativos. Resulta de reação de hipersensibilidade tardia a antígenos do bacilo no espaço pleural, geralmente a partir de um foco subpleural rompido.

Diagnóstico:

- Líquido pleural: exsudato linfocítico (proteínas > 3 g/dL, relação LDH líquido/soro > 0,6)
- **ADA (adenosina deaminase) > 40 U/L:** sensibilidade 93%, especificidade 97% — marcador mais útil
- Baciloscopia do líquido pleural: sensibilidade baixa (~5%)
- Cultura do líquido pleural: sensibilidade 30-40%
- **Biópsia pleural:** granuloma caseoso em 70-80% — quando combinada com cultura do fragmento, a sensibilidade diagnóstica ultrapassa 90%

• Armadilha: empiema tuberculoso (raro) apresenta líquido purulento e pH < 7,2 — diferente do derrame pleural clássico

TB ganglionar

Forma extrapulmonar mais comum em crianças e PVHIV. Apresenta-se como linfonodomegalia cervical (75% dos casos), indolor, de crescimento progressivo, coalescente, com fistulização tardia. Pode ser bilateral e acompanhada de sintomas constitucionais.

Diagnóstico: aspirado por agulha fina (PAAF) ou biópsia excisional + cultura. TRM-TB no material aspirado pode ser útil. Diagnóstico diferencial: linfoma, metástase cervical, paracoccidioidomicose.

TB meningoencefálica

Emergência médica — mortalidade de 20-50% mesmo com tratamento; sequelas neurológicas em até 50% dos sobreviventes. Mais comum em crianças < 5 anos e PVHIV.

Quadro clínico em 3 fases:

1. Fase prodrômica (1-2 semanas): cefaleia, febre, irritabilidade, mal-estar
2. Fase meníngea: sinais meníngeos, alteração de consciência, pares cranianos (VI par mais comum)
3. Fase paralítica: coma, convulsões, déficits focais, hipertensão intracraniana

LCR típico: proteínas elevadas (100-500 mg/dL), glicose baixa (< 40 mg/dL ou < 50% da glicemia), pleocitose linfocítica (100-500 células, predomínio linfocitário). A baciloscopia do LCR é positiva em apenas 10-15%, e a cultura em 50-75%. O TRM-TB no LCR tem sensibilidade de ~60%.

Tratamento: 12 meses (2RHZE/10RH em adultos) + corticoterapia adjuvante (reduz mortalidade ~25%) + manejo da hipertensão intracraniana.

TB pericárdica

Derrame pericárdico com ADA elevado no líquido pericárdico. Risco de tamponamento cardíaco (emergência) e evolução tardia para pericardite constritiva. Corticoterapia adjuvante é recomendada para reduzir o risco de constrição. Tratamento: 6 meses (esquema padrão).

TB óssea (Mal de Pott)

Acometimento vertebral (70% dos casos de TB óssea), com predileção pela coluna torácica e lombar. Pode causar cifose angular ("giba"), compressão medular e abscessos paravertebrais. Diagnóstico por imagem (RM é superior à TC) + biópsia com cultura. Tratamento: 12 meses.

4.6. Diagnóstico diferencial — armadilhas clínicas

Diagnóstico diferencial	Pista para distinguir de TB
Pneumonia comunitária	Responde a ATB em 48-72h; TB não responde
Câncer de pulmão	Nódulo solitário, sem sintomas constitucionais; TC e biópsia definem
Paracoccidioidomicose	Lesões mucocutâneas; Rx em "asa de borboleta"; microscopia com leveduras
Histoplasmose	Exposição a cavernas/galinheiros; cultura de fungos
Linfoma	Linfonodomegalia generalizada; biópsia exclui granuloma
Sarcoidose	Granuloma NÃO caseoso; ECA elevada; curso autolimitado
Abscessos pulmonares	Febre alta, expectoração pútrida; Rx com nível hidroaéreo
Silicose	História ocupacional; fibrose progressiva; pode coexistir com TB (silicotuberculose)

Nota de leitura crítica. A regra de ouro: em toda pneumonia que não responde ao tratamento empírico habitual, em toda linfonodomegalia cervical progressiva, e em todo derrame pleural exsudativo linfocítico — pensar em TB e solicitar os exames pertinentes. O atraso diagnóstico médio no Brasil ainda é superior a 60 dias, contribuindo para a transmissão comunitária.

4.7. Diagnóstico da ILTB

A ILTB é diagnosticada em indivíduos assintomáticos com evidência de resposta imune ao *M. tuberculosis*, **após exclusão de TB ativa**.

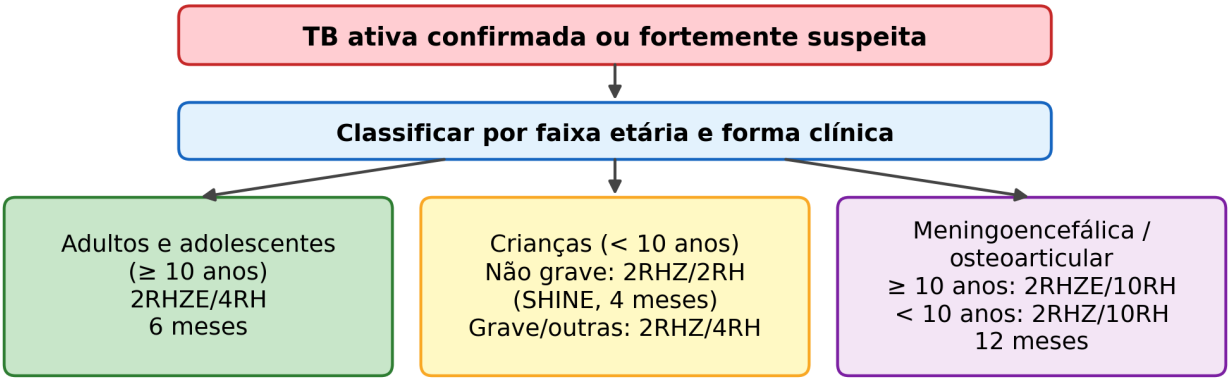
Característica	PT/PPD (Mantoux)	IGRA (QuantiFERON/T-SPOT)
O que mede	Hipersensibilidade tardia (tipo IV) ao PPD	Produção de IFN-γ por linfócitos T frente a antígenos específicos
Sensibilidade	~77%	~80%
Especificidade	~97% (em não vacinados)	~99%
Reação cruzada com BCG	Sim (falsos positivos em vacinados)	Não (antígenos ESAT-6/CFP-10 ausentes no BCG)
Efeito booster	Sim	Não
Visitas necessárias	2 (aplicação + leitura 48-72h)	1 (coleta de sangue)
Disponibilidade no SUS	Ampla	Limitada

Pontos de corte da PT para indicação de tratamento de ILTB:

- **≥ 5 mm:** PVHIV, contatos de TB bacilífera, imunossuprimidos (uso de corticoides ≥ 15 mg/dia por > 1 mês, anti-TNF, pré-transplante), alterações radiográficas compatíveis com TB prévia
- **≥ 10 mm:** todos os demais grupos de risco (profissionais de saúde, populações vulneráveis, conversores recentes, silicose, diabetes, etc.)

5. Tratamento

Algoritmo de tratamento da TB ativa



CONDIÇÕES ESPECIAIS — ajustes obrigatórios
- Hepatopatia: TGO/TGP ≥ 5× LSN (sem sintomas) ou ≥ 3× (com sintomas) → suspender → reintroduzir RE → H → Z
- Nefropatia (ClCr < 30): ajustar doses; administrar após a diálise
- Diabetes: R induz CYP450 → ↓ efeito do hipoglicemiante oral → avaliar insulina
- HIV: mesmo esquema + TARV (CD4 < 50 → iniciar em 2 sem; ≥ 50 → até a 8ª sem); com IP/DTG: trocar R por rifabutina
- Gestação: Esquema Básico + piridoxina 50 mg/dia; compatível com amamentação

INFECÇÃO LATENTE (ILTB) — tratamento preventivo
Indicações: contatos (PT ≥ 5 mm), PVHIV, pré-imunossupressão, conversores recentes
- 6H: 180 doses · 5–10 mg/kg (máx. 300 mg/dia) — esquema clássico
- 9H: 270 doses — maior proteção, menor adesão
- 3HP: rifapentina + isoniazida semanais · 12 doses em 3 meses — melhor adesão
- 4R: 120 doses · 10 mg/kg (máx. 600 mg/dia) — menor hepatotoxicidade

⚠ 3HP e 4R: contraindicados com IP ou dolutegravir

QUIMIOPROFILAXIA PRIMÁRIA — RN coabitante de caso bacilífero
NÃO vacinar BCG → iniciar H ou R por 3 meses → realizar PT
- PT ≥ 5 mm → completar ILTB (H: +3 m = 6 m | R: +1 m = 4 m) · NÃO vacinar BCG
- PT < 5 mm → suspender tratamento → vacinar BCG

SEGUIMENTO
- Consulta mensal + baciloscopia de controle (2º, 4º e 6º mês)
- Rx de tórax no 2º mês · BAAR (+) no 2º mês → solicitar cultura + TS
- Reações adversas menores (3–8%): tratar sem suspender · maiores: suspender
- Cura: tratamento completo + 2 baciloscopias negativas

Fontes: Manual MS 2019 · Nota Informativa Nº 5/2024 · Protocolo ILTB 2022

Mecanismo de ação dos fármacos anti-TB

A figura abaixo sintetiza os alvos moleculares de todos os fármacos anti-TB disponíveis — desde os de primeira linha até os reservados para TB-DR. A organização por alvo terapêutico facilita entender por que cada combinação funciona e por que a resistência a um fármaco pode ser parcialmente compensada por outros que atuam em vias distintas:

Mecanismo de ação dos fármacos anti-TB

Fármacos	Alvo / processo inibido
PAREDE CELULAR	
Isoniazida ★ · Etionamida · Protionamida	Biossíntese de ácido micólico
Pretomanida (PA-824) · Delamanida	Biossíntese de ácido micólico + liberação de espécies reativas (NO)
Cicloserina · Terizidona	Síntese de peptideoglicano
Meropenem · Imipenem · Amoxicilina-clavulanato	Síntese de peptideoglicano (β-lactâmicos)
Etambutol ★ · SQ-109	Síntese da parede celular (arabinogalactano)
ÁCIDOS NUCLEICOS	
Moxifloxacino · Levofloxacino · Gatifloxacino · Ofloxacino	Síntese de DNA (DNA-girase)
Rifampicina ★ · Rifabutina · Rifapentina	Síntese de RNA (RNA-polimerase)
RIBOSSOMO — SÍNTESE PROTEICA	
Linezolida · Sutezolida · AZD5847 Amicacina · Canamicina · Capreomicina Claritromicina	Ribossomo → inibição da síntese proteica
ENERGIA, MEMBRANA E METABOLISMO	
Bedaquilina	Inibição da síntese de ATP (ATP-sintase)
Clofazimina	Desestabilização da membrana + espécies reativas de oxigênio
PAS (ácido para-aminossalicílico)	Inibição da síntese de ácido fólico; ↓ micobactina (captação de ferro)
Pirazinamida ★ †	Ácido pirazinoico acumula em pH ácido e compromete a energética da membrana (mecanismo não totalmente esclarecido)

★ Fármacos do Esquema Básico (RHZE). † Não consta na figura original; acrescentado pelo autor.

Elaborada a partir do Manual MS 2019 (Figura 9, adaptada de Olaru ID et al., 2014)

Figura 6 — Mecanismo de ação dos medicamentos anti-TB, organizado por alvo. Elaborada pelo autor a partir do Manual de Recomendações MS, 2019 (Figura 9, adaptada de Olaru ID et al., 2014); os alvos enzimáticos (DNA-girase, RNA-polimerase, ATP-sintase), a rifapentina, o

levofloxacino e a pirazinamida foram acrescentados.

Por que isso importa clinicamente: a isoniazida, protionamida e etionamida compartilham o alvo (biossíntese de ácido micólico) — por isso há resistência cruzada parcial entre elas (quando a mutação está no gene *inhA*, alvo comum às três). As fluoroquinolonas (moxifloxacino, levofloxacino) inibem a síntese de DNA, oferecendo um alvo independente, razão pela qual são peças-chave nos esquemas para TB-MDR. A bedaquilina inibe a ATP-sintase — um alvo sem resistência cruzada com os demais fármacos, o que explica seu papel central nos esquemas atuais para TB-DR.

5.1. Esquemas padrão — TB ativa

Adultos e adolescentes (≥ 10 anos): Esquema Básico 2RHZE/4RH

Fase	Fármacos	Duração	Doses
Intensiva	RHZE (dose fixa combinada)	2 meses	Diárias (mín. 60 doses)
Manutenção	RH (dose fixa combinada)	4 meses	Diárias (mín. 120 doses)

Posologia por faixa de peso (adultos):

Peso	R (mg)	H (mg)	Z (mg)	E (mg)
20-35 kg	300	150	800	550
36-50 kg	450	225	1.200	825
> 50 kg	600	300	1.600	1.100

Crianças (< 10 anos): Esquema Básico 2RHZ/4RH

Não inclui etambutol (risco de neurite óptica com dificuldade de monitorização em crianças pequenas).

Fármaco	Dose (mg/kg/dia)	Dose máxima
Rifampicina	15 (10-20)	600 mg
Isoniazida	10 (7-15)	300 mg
Pirazinamida	35 (30-40)	2.000 mg

Esquema encurtado para crianças — SHINE (Nota Informativa Nº 5/2024)

A OMS recomendou, em 2022, com base no estudo SHINE, o esquema de **4 meses** (2RHZ[E]/2RH) para crianças e adolescentes de **3 meses a 16 anos** com TB pulmonar **não grave**, definida como:

Critérios de TB pulmonar não grave:

- Sem cavitação na radiografia de tórax
- Sem doença bilateral extensa
- Sem TB miliar
- Sem formas extrapulmonares graves (meningoencefálica, osteoarticular, abdominal)
- HIV-negativo ou PVHIV estável em TARV

Nota de leitura crítica. O estudo SHINE (Short Treatment for Children with Drug-Susceptible TB) foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico (Índia, África do Sul, Uganda, Zâmbia), de não-inferioridade, com 1.204 crianças. A taxa de desfecho desfavorável (falência + recidiva + morte) em 72 semanas foi de 2,8% no grupo 4 meses vs. 3,5% no grupo 6 meses — demonstrando não-inferioridade. Ponto forte: delineamento robusto com desfecho clínico. Limitação: incluiu poucos adolescentes (maioria < 5 anos) e excluiu TB grave — por isso o esquema encurtado se aplica apenas a TB não grave.

Três situações de aplicação:

Situação	Esquema
Criança 3 meses a < 10 anos com TB pulmonar não grave	2RHZ / 2RH (4 meses)
Adolescente 10-16 anos com TB pulmonar não grave, sem cavitação e com baciloscopia/TRM-TB negativo ou não realizado	2RHZ / 2RH (4 meses)
Qualquer caso que NÃO preencha critérios acima (TB grave, cavitação, extrapulmonar, baciloscopia + em > 10 anos)	Esquema convencional (6 meses)

Tabela posológica detalhada — Adultos e adolescentes (≥ 10 anos) por faixa de peso

Medicamento	Dose (mg/kg/dia)	30-35 kg	36-45 kg	46-55 kg	56-70 kg	> 70 kg
Amoxicilina/clavulanato	80 mg/kg (div. 2 doses)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Clofazimina	100 mg/dia	100	100	100	100	100
Etambutol	15-25 mg/kg	800	800	800-1.200	1.200	1.200
Etionamida	15-20 mg/kg	500	500	750	750	1.000
Isoniazida (dose habitual)	4-6 mg/kg	150	200	300	300	300
Isoniazida (altas doses)	15-20 mg/kg	300	400	400	600	600
Levofloxacino	10-15 mg/kg	750	750	1.000	1.000	1.000
Linezolida	600 mg/dia	600	600	600	600	600
Moxifloxacino	400 mg/dia	400	400	400	400	400
PAS	8 g/dia	8 g	8 g	8 g	8 g	8 g
Pirazinamida	20-30 mg/kg	1.000	1.000	1.000-1.500	1.500	2.000
Rifabutina (com IP)	2,5-5 mg/kg	150	150	150	150	150
Rifabutina (sem IP)	5-10 mg/kg	300	300	300	300	300
Rifampicina	8-12 mg/kg	300	300-600	600	600	600
Terizidona	10-15 mg/kg	500	500	500	750	750

Fonte: Manual de Recomendações, 2019 — Anexo IV. Doses em mg/dia, via oral, exceto aminoglicosídeos.

Tabela posológica — Crianças (< 10 anos)

Medicamento	Dose (mg/kg/dia)	Dose máxima
Isoniazida	7-15	300 mg
Rifampicina	10-20	600 mg
Etambutol	15-25	1.200 mg
Pirazinamida	30-40	2.000 mg
Levofloxacino (≤ 5 anos)	15-20 (div. 2 tomadas)	750-1.000 mg
Levofloxacino (> 5 anos)	10-15	750-1.000 mg
Moxifloxacino	7,5-10	400 mg
Terizidona	10-20	750 mg
Etionamida	15-20	1.000 mg
PAS	200-300 mg/kg	8 g
Linezolida	10 mg/kg (div. 3 tomadas)	600 mg
Amoxicilina/clavulanato	80 mg/kg (div. 2 tomadas)	4.000/500 mg
Estreptomicina	15-20	1.000 mg
Amicacina	15-20	1.000 mg
Capreomicina	15-20	1.000 mg

Fonte: Manual de Recomendações, 2019 — Anexo VI.

Ajuste de dose em nefropatas (clearance < 30 mL/min)

Toda medicação preferencialmente **após a diálise**. Fármacos que **NÃO precisam de ajuste:** isoniazida, rifampicina, rifabutina, rifapentina, moxifloxacino, clofazimina, linezolida, etionamida.

Medicamento	Ajuste recomendado
PAS	4 g/dose, 2×/dia (não usar apresentação com sódio)
Amicacina	12-15 mg/kg/dose, 2-3×/semana
Capreomicina	12-15 mg/kg/dose, 2-3×/semana
Claritromicina	500 mg, 1×/dia
Estreptomicina	12-15 mg/kg/dose, 2-3×/semana
Etambutol	15-25 mg/kg/dose, 3×/semana
Levofloxacino	750-1.000 mg/dose, 3×/semana
Pirazinamida	25-35 mg/kg/dose, 3×/semana
Terizidona	250 mg/dia ou 500 mg 3×/semana

Fonte: Manual de Recomendações, 2019 — Anexo III. Fórmula de Cockcroft-Gault para estimar clearance de creatinina: ClCr = [(140 - idade) × peso (kg)] / [72 × creatinina sérica (mg/dL)]. Para mulheres, multiplicar por 0,85.

Segurança na gestação — classificação por fármaco

Fármaco	Categoria	Observação
Rifampicina	A (segura)	Segura; dados extensos em humanas
Isoniazida	A (segura)	Segura; associar piridoxina 50 mg/dia
Pirazinamida	B (presumivelmente segura)	Sem estudos controlados em humanas, mas sem evidência de dano
Etambutol	B (presumivelmente segura)	Uso aceitável
Estreptomicina	**D (contraindicada)**	**Surdez fetal irreversível** (VIII par craniano)
Amicacina	**D (contraindicada)**	Mesmo risco de ototoxicidade fetal
Etionamida	C (incerta)	Teratogênica em animais
Levofloxacino	C (incerta)	Artropatia em animais; usar só se benefício > risco
Linezolida	C (incerta)	Dados limitados
Rifabutina	Não recomendada	Dados insuficientes em gestantes

Fonte: Manual de Recomendações, 2019 — Anexo I.

Segurança na amamentação

Seguros: rifampicina, isoniazida (associar piridoxina no lactente 1-2 mg/kg/dia), pirazinamida, etambutol, estreptomicina. Uso criterioso: PAS, clofazimina (hiperpigmentação do lactente), claritromicina, fluoroquinolonas, etionamida (vitamina B6 no lactente). Não recomendados: bedaquilina, linezolida, rifabutina. Dados limitados: rifapentina.

TB meningoencefálica e osteoarticular

Tratamento estendido para **12 meses** devido à dificuldade de penetração no SNC e no osso:

Faixa etária	Fase intensiva	Fase de manutenção
Adultos (≥ 10 anos)	2RHZE	10RH
Crianças (< 10 anos)	2RHZ	10RH

Corticoterapia adjuvante na TB meningoencefálica: prednisona 1-2 mg/kg/dia por 4 semanas (crianças) ou dexametasona 0,3-0,4 mg/kg/dia por 4-8 semanas (adultos), com redução gradual. Racional: reduzir edema cerebral e inflamação meníngea — reduz mortalidade em ~25%.

5.2. Condições especiais

Hepatopatia

A hepatotoxicidade é a reação adversa mais temida do Esquema Básico (isoniazida e pirazinamida são os principais hepatotóxicos).

Conduta conforme hepatograma:

- **Assintomático com TGO/TGP < 3× LSN:** manter esquema + monitorar quinzenalmente

• **TGO/TGP ≥ 3× LSN com sintomas ou ≥ 5× LSN sem sintomas:** suspender TODOS os fármacos

• **Reintrodução sequencial após normalização:** RE → 3-7 dias → RE+H → 3-7 dias → RE+HZ (se tolerado). Se intolerância ao reintroduzir Z, manter REH por 9 meses. Se intolerância a H, substituir por levofloxacino.

• **Hepatopatia grave prévia (Child B/C):** esquema alternativo sem hepatotóxicos: **5 Cm_2 E Lfx / 7 E Lfx** (capreomicina 2 meses inicial, depois levofloxacino + etambutol por 12 meses total)

Nefropatia (clearance de creatinina < 30 mL/min)

Ajustes de dose conforme Anexo III do Manual. Regra geral: isoniazida, rifampicina, moxifloxacino, clofazimina e linezolida **não precisam de ajuste**. Fármacos que precisam: etambutol (15-25 mg/kg/dose 3×/semana), pirazinamida (25-35 mg/kg/dose 3×/semana), aminoglicosídeos (12-15 mg/kg/dose 2-3×/semana). **Toda medicação deve ser tomada após a diálise.**

Diabetes mellitus

Rifampicina induz CYP450 → reduz níveis séricos de sulfonilureias e meglitinidas → possível descontrole glicêmico. Conduta: monitorizar glicemia de perto e **considerar insulinoterapia** durante o tratamento da TB.

Gestação e amamentação

• **Gestação:** Esquema Básico (RHZE) é seguro. Acrescentar **piridoxina (vitamina B6) 50 mg/dia** durante todo o tratamento (previne neuropatia periférica pela isoniazida, que é potencializada pela gestação e ARV). Estreptomicina é **contraindicada** (categoria D — risco de surdez fetal). Etionamida tem risco teratogênico em animais (categoria C).

• **Amamentação:** RHZE são seguros. Linezolida e rifabutina: não recomendadas. Rifapentina: dados limitados, evitar.

Coinfecção TB-HIV

O tratamento da TB em PVHIV é o **mesmo esquema e mesma duração** da população geral. As particularidades são:

Momento de início do TARV:

Situação	Recomendação
CD4 < 50 cél/mm³ ou imunodepressão avançada	Iniciar TARV em até **2 semanas** após início do tratamento da TB
CD4 ≥ 50 cél/mm³	Iniciar TARV na **8ª semana** (início da fase de manutenção)
TB meningoencefálica	TARV somente **2 meses** após início do tratamento da TB

Nota de leitura crítica. O benefício do início precoce do TARV (< 2 semanas) em pacientes com CD4 < 50 foi demonstrado por revisão sistemática (Uthman et al., 2015), com redução significativa de mortalidade. Porém, o risco de Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune (SIR) é maior — 8 a 43% dos pacientes. Na TB meningoencefálica, o TARV precoce NÃO reduz mortalidade e AUMENTA reações adversas e hipertensão intracraniana (Török et al., 2011).

Escolha dos ARV com rifampicina:

• **Preferencial:** TDF + 3TC + EFV (dose padrão com rifampicina — boa resposta virológica e imunológica)

• **Critérios de gravidade (CD4 < 100, infecção oportunista, internação, TB disseminada):** TDF(B) + 3TC + RAL (raltegravir 400 mg 12/12h) → ao término da TB, trocar RAL por DTG

• **Uso de IP ou DTG:** substituir rifampicina por **rifabutina** (2Rfb HZE / 4Rfb H). Limitação: rifabutina não permite dose fixa combinada → mais comprimidos → menor adesão.

SIR (Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune): ocorre em 8-43% após início do TARV. Caracteriza-se por piora paradoxal (febre, linfadenomegalia, infiltrado pulmonar) apesar da boa resposta ao tratamento da TB. Tratamento: corticoides + manter TARV e tratamento da TB.

5.3. Tratamento da ILTB

A decisão de tratar ILTB depende da combinação entre **resultado da PT/IGRA** e **pertencimento a grupo de risco.**

Indicações de tratamento — por ponto de corte da PT:

PT ≥ 5 mm (ou IGRA positivo):

• PVHIV

• Contatos adultos e crianças (todas as idades) de TB pulmonar bacilífera

• Alterações radiográficas sugestivas de TB prévia (nunca tratada)

• Pré-transplante de órgão sólido ou medula

• Uso de anti-TNF-α, corticoides ≥ 15 mg/dia prednisona por > 1 mês

PT ≥ 10 mm (ou IGRA positivo):

• Silicose

• Conversores recentes (viragem documentada nos últimos 12 meses)

• Profissionais de saúde

• Contatos de TB em populações de alto risco (indígenas, privados de liberdade, situação de rua)

• Nefropatia em diálise, diabetes mellitus insulinodependente, neoplasias de cabeça/pescoço e hematológicas

Esquemas de tratamento da ILTB:

Esquema	Posologia	Duração	Nº doses	Vantagens	Limitações
6H (isoniazida)	5-10 mg/kg/dia (máx. 300 mg)	6 meses	180	Mais estudado; amplamente disponível	Hepatotoxicidade (~2%); adesão menor
9H (isoniazida)	5-10 mg/kg/dia (máx. 300 mg)	9 meses	270	Maior proteção (~90% vs ~69% do 6H)	Adesão ainda menor; mais he patotoxicidade
3HP (rifapentina + isoniazida)	Semanal (supervisão direta)	3 meses	12	Melhor adesão; eficácia comparável ao 9H	Rifapentina não disponível em todo o SUS; interações com ARV

Esquema	Posologia	Duração	Nº doses	Vantagens	Limitações
4R (rifampicina)	10 mg/kg/dia (máx. 600 mg)	4 meses	120	Menor hepatotoxicidade; boa adesão	**Contraindicada** com IP ou dolutegravir (interação CYP450)

Nota de leitura crítica. A escolha entre 6H e 9H reflete um trade-off: 9H oferece maior proteção (evidência de ensaios clínicos), mas a adesão no mundo real é ~65% para 6H e ainda menor para 9H. O esquema 3HP, com apenas 12 doses semanais supervisionadas, resolve parcialmente o problema de adesão. A recomendação brasileira coloca 9H como preferível, mas aceita 6H quando a completude é mais provável.

Vigilância da ILTB — instrumentos e fluxo

O Protocolo de Vigilância da ILTB (2022) estabelece um sistema de notificação e acompanhamento próprio para a ILTB no Brasil (sistema IL-TB), separado do SINAN para TB ativa. Os instrumentos incluem a Ficha de Notificação da ILTB e o Boletim de Acompanhamento, com campos obrigatórios para:

- Critério de indicação do tratamento (grupo de risco + resultado de PT/IGRA)
- Esquema escolhido e data de início
- Desfecho: completou, abandonou, efeito adverso, óbito, TB ativa durante tratamento

Indicadores de monitoramento:

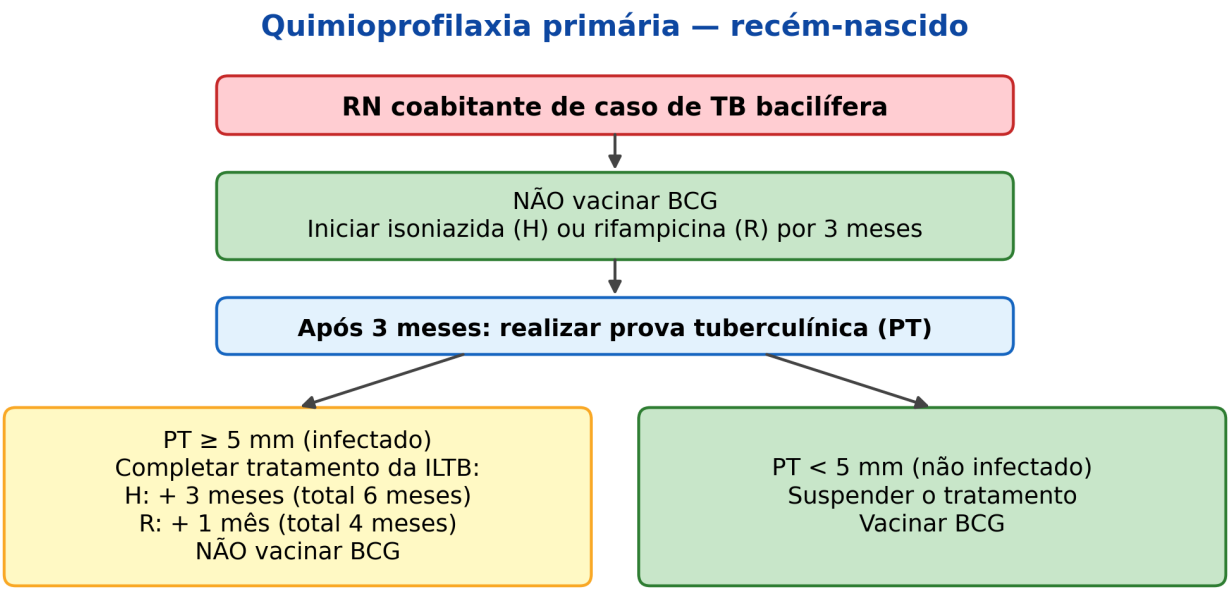
- Proporção de contatos examinados (meta: ≥ 90%)
- Proporção de ILTB diagnosticadas entre contatos examinados
- Proporção de tratamentos de ILTB iniciados entre diagnosticados
- Proporção de tratamentos completados (meta: ≥ 85%)

Nota de leitura crítica. A criação de um sistema de vigilância próprio para ILTB é uma inovação importante do programa brasileiro. Na prática, porém, o subdiagnóstico e o sub-registro são desafios: muitos contatos não são examinados, e a PT tem disponibilidade irregular na rede. O IGRA, apesar de suas vantagens (sem efeito booster, sem reação cruzada com BCG), permanece com acesso limitado no SUS.

Critérios de encerramento do tratamento de ILTB:

- **Completou:** tomou o número total de doses dentro do prazo máximo
- **Abandono:** sem medicação por ≥ 30 dias consecutivos (para R: ≥ 2 meses sem medicação; para H: ≥ 3 meses sem medicação)
- **Mudança de diagnóstico:** desenvolvimento de TB ativa durante o tratamento (reclassificar como TB ativa e iniciar Esquema Básico)
- **Efeito adverso:** necessidade de suspensão definitiva
- **Óbito por outras causas**

Quimioprofilaxia primária (recém-nascidos):



Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da TB no Brasil, 2ª ed. (2019), Figura 10

RN coabitante de caso de TB bacilífera: **não vacinar BCG** → iniciar H ou R por 3 meses → realizar PT → se PT ≥ 5mm: completar tratamento ILTB e não vacinar BCG; se PT < 5mm: suspender e vacinar BCG.

---

6. Seguimento e monitorização

6.1. TB ativa — acompanhamento durante o tratamento

- **Consultas mensais** com avaliação de adesão, reações adversas, evolução clínica
- **Baciloscopia de controle:** meses 2, 4 e 6
- **Radiografia de tórax:** ao 2º mês (avaliar melhora) e ao final do tratamento
- **Baciloscopia positiva ao 2º mês:** solicitar cultura + TS + intensificar supervisão de adesão. A baciloscopia pode ainda ser positiva ao 2º mês por bacilos mortos; a cultura dirá se há bacilos viáveis.
- **Critério de cura:** completar o tratamento + duas baciloscopias negativas (uma durante acompanhamento e uma ao final)

6.2. Reações adversas

Reações menores (manejo sem suspensão do esquema)

Efeito adverso	Fármaco provável	Conduta
Náuseas, vômitos, epigastralgia	R, H, Z	Tomar após refeição; sintomáticos
Artralgia e hiperuricemia	Z (bloqueia excreção de ácido úrico)	AINEs; dieta; alopurinol se gota aguda
Neuropatia periférica	H (interfere no metabolismo da piridoxina)	Piridoxina 50-200 mg/dia
Coloração alaranjada de secreções	R (propriedade intrínseca)	Orientar; sem tratamento
Cefaleia, insônia	H	Sintomáticos; ajustar horário
Prurido cutâneo sem lesões	H, R	Anti-histamínicos

Reações maiores (exigem suspensão + referência — 3-8% dos casos)

Efeito adverso	Fármaco provável	Conduta
Hepatotoxicidade (TGO/TGP ≥ 3× com sintomas ou ≥ 5× sem sintomas)	H, Z > R	Suspender → reintrodução sequencial (ver seção 5.2)
Exantema/hipersensibilidade cutânea grave (Stevens-Johnson, DRESS)	R > H, Z	Suspender todos → dessensibilização ou esquema alternativo
Trombocitopenia	R	Suspender R → substituir
Anemia hemolítica	R	Suspender R → substituir
Nefrite intersticial	R	Suspender R → substituir
Rabdomiólise	Z	Suspender Z
Neurite óptica	E	Suspender E → levofloxacino
Psicose, convulsão	H	Suspender H → levofloxacino

Esquemas por intolerância (substituições individuais):

- Intolerância a R: 2HZES / 10HE
- Intolerância a H: 2RZES / 4RE (ou 2RZE Lfx / 4RE Lfx)
- Intolerância a Z: 2RHE / 7RH (9 meses total)
- Intolerância a E: 2RHZ / 4RH (já é o esquema infantil — sem alteração real)

6.3. SIR — Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune

Ocorre em **8-43% dos pacientes** coinfectados TB-HIV que iniciam TARV, mais frequente quando o TARV é iniciado precocemente e em pacientes com CD4 muito baixo.

Mecanismo: a recuperação imune induzida pelo TARV desencadeia resposta inflamatória exagerada contra antígenos do *M. tuberculosis* — paradoxalmente, o paciente piora clinicamente apesar da boa resposta ao tratamento da TB.

Manifestações clínicas: febre, aumento de linfonodos, piora do infiltrado pulmonar, novas lesões (inclusive em SNC), derrame pleural. A SIR grave pode ser fatal, especialmente quando envolve o SNC (edema cerebral, hipertensão intracraniana).

Conduta:

- SIR leve a moderada: manter TARV + tratamento da TB + AINEs/sintomáticos
- SIR grave (risco de vida): corticosteroide (prednisona 1 mg/kg/dia por 2-4 semanas com desmame)
- NUNCA suspender TARV nem tratamento da TB (a suspensão de qualquer um piora o prognóstico)

Isso importa clinicamente porque: a decisão de quando iniciar o TARV em pacientes com TB é fundamentalmente um balanceamento entre o risco de morte por imunossupressão não tratada (favorece TARV precoce) e o risco de SIR (favorece esperar). Em pacientes com CD4 < 50, o risco de morte supera o risco de SIR — por isso a recomendação de TARV em 2 semanas. Em pacientes com CD4 ≥ 50, o risco é menor e permite esperar até a 8ª semana.

6.4. Interações medicamentosas da rifampicina

A rifampicina é um **potente indutor do CYP450** (especialmente CYP3A4) e da glicoproteína-P. Principais interações:

Medicamento afetado	Efeito da rifampicina	Conduta
Inibidores de protease (IP)	↓ níveis séricos em até 90%	Substituir R por rifabutina
Dolutegravir (DTG)	↓ níveis séricos em ~50%	R: DTG 50mg 2×/dia; ou substituir por Rfb
Warfarina	↓ efeito anticoagulante	Monitorar INR; ↑ dose de warfarina
Contraceptivos orais	↓ eficácia contraceptiva	Usar método de barreira adicional
Metadona	↓ níveis → síndrome de abstinência	↑ dose de metadona
Sulfonilureias	↓ efeito hipoglicemiante	Monitorar glicemia; considerar insulina
Corticoides	↓ efeito em ~65%	↑ dose do corticoide
Ciclosporina, tacrolimus	↓ níveis → risco de rejeição	Monitorar níveis séricos; ↑ dose

6.4. TDO — Tratamento Diretamente Observado

O TDO é a estratégia recomendada pela OMS e pelo PNCT para melhorar a adesão. Consiste na observação direta da tomada da medicação por um profissional de saúde, **pelo menos 3 vezes por semana durante toda a fase intensiva** e, idealmente, durante a fase de manutenção.

Indicação prioritária em: PVHIV, pessoas em situação de rua, privados de liberdade, usuários de álcool e drogas, histórico de abandono prévio, crianças e adolescentes, TB multirresistente.

Racional mecanístico: o abandono é o principal fator de falência terapêutica e de seleção de resistência. Um paciente que interrompe o tratamento após melhora clínica inicial (2-3 meses) eliminou a população A, mas não as populações B e C — resultando em recidiva com possível resistência adquirida. O TDO reduz o risco de abandono de ~17% (autoadministrado) para ~5%.

6.5. Investigação de contatos

Todo caso de TB pulmonar bacilífera desencadeia investigação obrigatória dos contatos domiciliares e institucionais:

1. Identificar contatos (domiciliares, institucionais, prolongados — > 200h/ano ou > 8h/dia)
2. Excluir TB ativa (sintomáticos → Rx + baciloscopia/TRM-TB)
3. Avaliar ILTB nos assintomáticos: PT ou IGRA
4. Tratar ILTB quando indicado (ver seção 5.3)
5. Se PT < 5mm no contato: repetir em 8 semanas (janela de viragem)

Fluxograma — contatos adultos e adolescentes (≥ 10 anos)

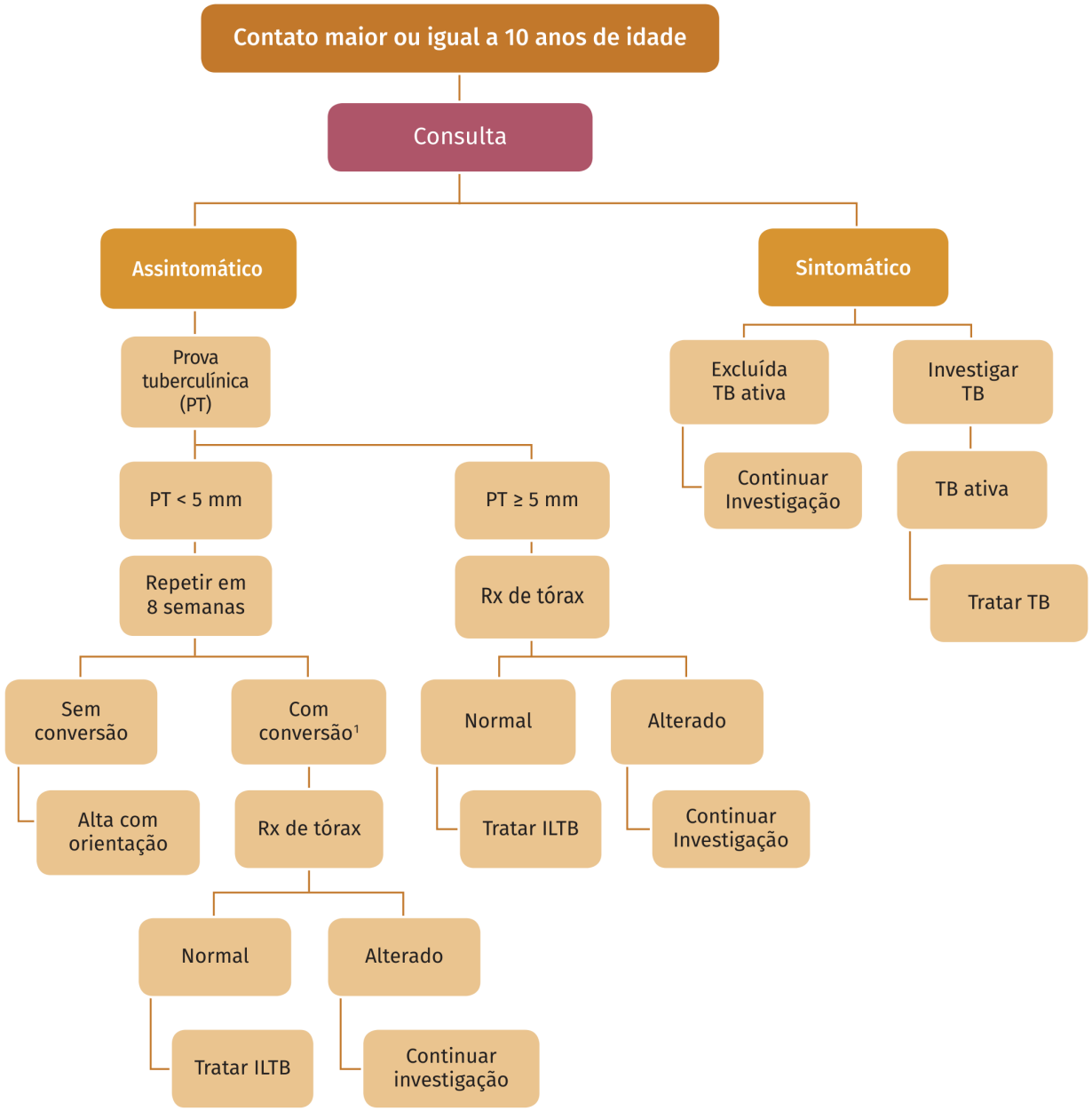


Figura 7 — Fluxograma para investigação de contatos adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade). Extraída do Manual de Recomendações MS, 2019 (Figura 11; adaptado de Brasil, 2011). Nota (1): conversão = incremento de pelo menos 10 mm em relação à PT anterior; o incremento é exigido porque a própria PT pode estimular a resposta imune à BCG recebida ao nascer (efeito booster).

Pontos-chave do fluxograma: no contato assintomático, a PT guia a conduta. PT ≥ 5 mm → Rx de tórax → se normal, tratar ILTB; se alterado, continuar investigação de TB ativa. PT < 5 mm → repetir em 8 semanas: conversão (incremento ≥ 10 mm) indica infecção recente → Rx → avaliar ILTB; sem conversão → alta com orientação. No contato sintomático, a prioridade é excluir TB ativa antes de pensar em ILTB.

Fluxograma — contatos crianças (< 10 anos)



Figura 8 — Fluxograma para investigação de crianças contato (< 10 anos de idade). Extraída do Manual de Recomendações MS, 2019 (Figura 12; adaptado de Brasil, 2011). Notas: (1) empregar o quadro de pontuação; (2) PT ≥ 5 mm em crianças contato, independentemente da vacinação BCG; (3) conversão = incremento de pelo menos 10 mm em relação à PT anterior.

Diferença fundamental em crianças: a investigação é simultânea (Rx + PT juntos de início, não sequencial como no adulto), porque a criança tem maior risco de formas graves (miliar, meningoencefálica) e a janela de oportunidade terapêutica é menor. O critério de PT para ILTB em crianças é ≥ 5 mm, independentemente da vacinação BCG. A criança sintomática deve ser investigada com o sistema de escore (ver seção 4.2), não apenas com baciloscopia.

Meta do PNCT: examinar ≥ 90% dos contatos de cada caso de TB bacilífera.

6.6. ILTB — seguimento

• **Consultas mensais** durante o tratamento

• **Avaliação de hepatotoxicidade:** clínica (sintomas gastrointestinais, icterícia) a cada consulta. Hepatograma seriado indicado em hepatopatas, etilistas, > 50 anos, PVHIV e uso concomitante de hepatotóxicos.

• **Critério de abandono:** sem medicação por ≥ 2 meses consecutivos (esquema com R) ou ≥ 3 meses (esquema com H)

• **Encerramento:** completar o número de doses preconizado dentro do prazo máximo

---

7. Raciocínio crítico sobre a evidência

7.1. Qualidade da evidência e nível das recomendações

O Manual de Recomendações (2019) não utiliza o sistema GRADE explicitamente, mas referencia revisões sistemáticas da OMS e ensaios clínicos para cada recomendação. A Nota Informativa (2024) se baseia diretamente na diretriz da OMS de 2022, que usa GRADE. O Protocolo de ILTB (2022) cita evidências de meta-análises e ensaios clínicos para os esquemas preventivos.

O Esquema Básico (2RHZE/4RH) é sustentado por décadas de ensaios clínicos, incluindo os estudos pivotais do BMRC (British Medical Research Council) nas décadas de 1970-80, que estabeleceram a não-inferioridade do regime de 6 meses frente ao de 12 meses — desde que incluísse rifampicina. A base de evidência é sólida (múltiplos RCTs com milhares de pacientes).

7.2. O estudo SHINE e a mudança de paradigma pediátrico

O SHINE é o primeiro RCT de grande porte a demonstrar que 4 meses de tratamento é suficiente para TB não grave em crianças. Pontos fortes: multicêntrico, randomizado, cegamento adequado, desfecho clínico. Limitações: baixa representação de adolescentes, exclusão de TB grave e extrapulmonar, acompanhamento de 72 semanas. A generalização para adolescentes com baciloscopia positiva é limitada — daí a restrição a baciloscopia negativa para o grupo 10-16 anos.

7.3. Lacunas de evidência

• **Duração ideal para TB extrapulmonar não meningoencefálica/osteoarticular:** a evidência para manter 6 meses (vs. 12) em TB pleural, ganglionar e pericárdica é limitada.

• **3HP em crianças pequenas e gestantes:** dados de segurança ainda escassos.

• **ILTB em imunossuprimidos não-HIV:** a maioria dos estudos é em PVHIV; a extrapolação para imunossuprimidos farmacológicos se baseia em raciocínio fisiopatológico.

• **Reativação tardia vs. reinfecção:** em áreas de alta prevalência, não é possível distinguir clinicamente entre recidiva (falha esterilizante) e nova infecção exógena. Isso limita a interpretação das taxas de "recidiva" em ensaios clínicos.

7.4. O que a diretriz brasileira NÃO responde

• Posologia detalhada da rifapentina para o esquema 3HP (a Nota Informativa não traz doses, apenas referencia a OMS).

• Manejo completo de TB-DR (tuberculose drogarresistente) — o Manual menciona esquemas especiais mas remete a serviços de referência.

• Tratamento de TB em crianças menores de 3 meses (fora do escopo do SHINE).

---

8. Tabela farmacológica consolidada

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia (adulto)	Posologia (criança < 10a)	Indicação no contexto	Efeitos adversos principais	Monitorização
Rifampicina (R)	Inibe RNA-polimerase → síntese de RNA	10 mg/kg/dia (máx. 600 mg), VO, dose única	10-20 mg/kg/dia (máx. 600 mg)	Esquema Básico (fase I e M); melhor esterilizante; ILTB (4R)	Hepatotoxicidade, trombocitopenia, hipersensibilidade, coloração alaranjada de secreções	Hepatograma mensal; hemograma se sinais clínicos
Isoniazida (H)	Inibe síntese de ácidos micólicos (via enoil-ACP redutase, gene *inhA*)	5-10 mg/kg/dia (máx. 300 mg), VO	7-15 mg/kg/dia (máx. 300 mg)	Esquema Básico; melhor bactericida contra pop. A; ILTB (6H, 9H, 3HP)	Hepatotoxicidade, neuropatia periférica, psicose, convulsão	Hepatograma; neuropatia clínica; piridoxina 50 mg/dia profilática em gestantes, PVHIV, desnutridos, etilistas, diabéticos
Pirazinamida (Z)	Pró-fármaco → ácido pirazinóico: disrupta membrana em pH ácido; mecanismo exato incerto	20-30 mg/kg/dia (máx. 1.600 mg em < 50 kg; 2.000 mg em > 50 kg), VO	30-40 mg/kg/dia (máx. 2.000 mg)	Esquema Básico (apenas fase I — 2 meses); ativa contra pop. B e C	Hepatotoxicidade (principal hepatotóxico doesquema), hiperuricemia/gota, artralgia, rabdomiólise (raro)	Hepatograma; ácido úrico se sintomático
Etambutol (E)	Inibe arabinosiltransferase → biossíntese de arabinogalactano da parede celular	15-25 mg/kg/dia (máx. 1.100 mg em < 50 kg; 1.200 mg em > 70 kg), VO	15-25 mg/kg/dia (máx. 1.200 mg) — usado apenas em crianças ≥ 10 anos	Esquema Básico adultos (fase I — previne resistência); NÃO usar em < 10 anos (risco de neurite óptica sem monitorização fidedigna)	Neurite óptica (dose-dependente, reversível se detectada precoce), neuropatia periférica	Acuidade visual e discriminação de cores mensal
Rifabutina (Rfb)	Mesmo mecanismo da rifampicina (inibe RNA-polimerase), mas menor indução do CYP450	5-10 mg/kg/dia (máx. 300 mg), VO (sem IP); 2,5-5 mg/kg (máx. 150 mg) com IP	—	Substituta da R quando necessário manter IP ou DTG no TARV	Uveíte (dose-dependente), artralgia, leucopenia, coloração alaranjada	Exame oftalmológico se sintomas; hemograma

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia (adulto)	Posologia (criança < 10a)	Indicação no contexto	Efeitos adversos principais	Monitorização
Levofloxacino (Lfx)	Fluoroquinolona — inibe DNA-girase e topoisomerase IV	10-15 mg/kg/dia (máx. 750-1.000 mg), VO	≤ 5 anos: 15-20 mg/kg/dia; > 5 anos: 10-15 mg/kg/dia	Esquema alternativo por intolerância a H ou Z; esquema hepatopatia	Tendinopatia, artralgia, prolongamento QT, neuropatia, fotossensibilidade	ECG basal; avaliação tendínea
Estreptomicina (S)	Aminoglicosídeo — inibe subunidade 30S ribossomal → síntese proteica	12-18 mg/kg/dia (máx. 1.000 mg), IM	20-40 mg/kg/dia (máx. 1.000 mg)	Historicamente usada na fase I; esquema de resistência a H	Ototoxicidade (VIII par — irreversível), nefrotoxicidade	Audiometria; função renal; **CONTRAINDICADA na gestação** (surdez fetal)
Capreomicina (Cm)	Polipeptídeo — inibe síntese proteica	15-20 mg/kg/dia (máx. 1.000 mg), IM	15-30 mg/kg/dia (máx. 1.000 mg)	Esquema alternativo hepatopatia grave (5 Cm E Lfx / 7 E Lfx)	Nefrotoxicidade, ototoxicidade, hipocalemia, hipomagnesemia	Função renal; audiometria; eletrólitos
Piridoxina (Vit B6)	Suplemento — repõe a vitamina B6 depletada pela isoniazida	50 mg/dia (prevenção); 50-200 mg/dia (tratamento de neuropatia)	1-2 mg/kg/dia (máx. 50 mg) em lactentes quando mãe usa H	Profilaxia de neuropatia periférica em gestantes, PVHIV, diabéticos, etilistas, desnutridos usando H	Raramente: neuropatia sensitiva em doses muito altas	Clínico
Prednisona / Dexametasona	Corticosteroide — anti-inflamatório	Pred 1-2 mg/kg/dia ou Dexa 0,3-0,4 mg/kg/dia por 4-8 semanas, com desmame	Pred 1-2 mg/kg/dia por 4 semanas	TB meningoencefálica (reduz mortalidade ~25%); pericárdica; SIR grave	Imunossupressão, hiperglicemia, osteoporose, HAS	Glicemia; PA; efeitos cushingnoides
Rifapentina	Mesma classe da rifampicina (ansamicina); meia-vida longa permite dose semanal	Não informada nos documentos-fonte (referência OMS)	Não informada nos documentos-fonte	Esquema 3HP para ILTB (12 doses semanais com H)	Similar à rifampicina; síndrome gripal	Hepatograma; hemograma
Amicacina	Aminoglicosídeo — inibe subunidade 30S	12-15 mg/kg/dose 2-3×/semana (nefropata)	15-30 mg/kg/dia (máx. 1.000 mg)	TB-DR; reserva	Nefrotoxicidade, ototoxicidade	Função renal; audiometria; **categoria D na gestação**

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia (adulto)	Posologia (criança < 10a)	Indicação no contexto	Efeitos adversos principais	Monitorização
Linezolida	Oxazolidinona — inibe subunidade 50S ribossomal → síntese proteica	600 mg/dia VO (pode reduzir para dias alternados se efeitos adversos)	10 mg/kg/dia div. 3 tomadas (máx. 600 mg)	TB-DR; atividade esterilizante	Mielossupressão (trombocitopenia, anemia), neuropatia periférica e óptica, acidose láctica	Hemograma semanal nas primeiras 4 sem, depois mensal; exame oftalmológico
Bedaquilina	Diarilquinolina — inibe ATP-sintase micobacteriana	400 mg/dia por 2 sem → 200 mg 3×/semana por 22 sem	Não padronizada para crianças nos documentos-fonte	TB-DR; atividade esterilizante	Prolongamento de QT, hepatotoxicidade, cefaleia, artralgia	ECG seriado (QTc); hepatograma; **não recomendada na amamentação**
Clofazimina	Riminofenazina — desestabiliza membrana + atividade anti-inflamatória	100 mg/dia, VO	Não padronizada para crianças nos documentos-fonte	TB-DR; atividade esterilizante	Hiperpigmentação cutânea (reversível), ictiose, fotossensibilidade, dor abdominal	Clínico; excretada no leite materno — hiperpigmentação do lactente
Etionamida	Tioamida — inibe síntese de ácidos micólicos (mesmo alvo da H, via diferente)	15-20 mg/kg/dia (máx. 500-1.000 mg), VO	15-20 mg/kg/dia (máx. 1.000 mg)	TB-DR	Hepatotoxicidade, intolerância GI, hipotireoidismo	Hepatograma; TSH; **teratogênica em animais (categoria C)**

---

9. Síntese final — pontos-chave para a prática

1. **Suspeita clínica:** tosse ≥ 3 semanas em qualquer pessoa → solicitar baciloscopia + TRM-TB + Rx tórax. Em PVHIV e crianças, o limiar de suspeita deve ser mais baixo.

2. **Diagnóstico:** TRM-TB é o exame inicial preferencial (resultado em 2 horas, detecta resistência a R). Cultura é obrigatória em TODOS os casos, mas não deve atrasar o início do tratamento.

3. **Tratamento padrão:** 2RHZE/4RH (adultos), 2RHZ/4RH (crianças < 10 anos). TB meningoencefálica/osteoarticular: estender para 12 meses.

4. **Crianças com TB não grave:** o esquema de 4 meses (2RHZ/2RH, SHINE) é uma opção validada, encurtando em 2 meses o tratamento — com benefício de adesão e sem perda de eficácia.

5. **HIV:** mesmo esquema, mesma duração. Atenção ao timing do TARV (CD4 < 50 → 2 semanas; CD4 ≥ 50 → 8 semanas). Rifabutina substitui rifampicina quando necessário usar IP/DTG.

6. **ILTB:** tratar é prevenir TB ativa. Quatro esquemas disponíveis — escolha baseada em perfil de hepatotoxicidade, adesão estimada e interações com ARV.

7. **Hepatotoxicidade:** a reação adversa mais importante; reintrodução sequencial (RE → RE+H → REHZ) é o padrão após normalização do hepatograma.

8. **Rifampicina:** fármaco mais importante do esquema (atividade esterilizante), mas potente indutor enzimático → verificar interações com TODOS os medicamentos em uso.

---

10. Tabela-resumo de uma página

Tópico	Ponto-chave
Agente	*M. tuberculosis* — BAAR, crescimento lento (12-20h), parede lipídica (ácidos micólicos)
Transmissão	Via aérea (Wells nuclei < 5 µm); 10-15 infectados/ano por bacilífero; ↓ após 15 dias de tto
Risco de progressão	10% dos infectados (5% em 2 anos + 5% tardio); HIV → 10%/ano
Populações bacilares	A (cavitária, H>R>S), B (caseosa, R>Z>H), C (intramacrofágica, Z>R>H)
Diagnóstico — TB ativa	TRM-TB (~90% sens., detect. resist. R) + baciloscopia + cultura (TODOS os casos)
Diagnóstico — ILTB	PT (≥ 5 ou ≥ 10 mm conforme grupo) ou IGRA; após exclusão de TB ativa
Esquema adulto	2RHZE/4RH (6 meses); meningoencefálica/osteoarticular: 12 meses
Esquema criança	2RHZ/4RH; TB não grave: 2RHZ/2RH (SHINE — 4 meses)
ILTB	6H (180 doses) ou 9H (270 doses) ou 3HP (12 doses) ou 4R (120 doses)
Hepatotoxicidade	Suspender se TGO/TGP ≥ 3× (c/ sintomas) ou ≥ 5× (s/ sintomas) → reintroduzir RE→RE+H→REHZ
HIV + TB	Mesmo esquema; TARV: CD4 < 50 → 2 sem; CD4 ≥ 50 → 8ª sem; IP/DTG → rifabutina
Gestação	RHZE seguro; piridoxina 50 mg/dia; estreptomicina CONTRAINDICADA
Rifampicina	Melhor esterilizante; indutor CYP450 — verificar TODAS as interações
Seguimento	Consulta mensal; baciloscopia 2º, 4º, 6º mês; Rx 2º mês
SIR	8-43% em coinfectados TB-HIV; piora paradoxal; manter TARV + TB; corticoide se grave
RN de bacilífero	NÃO BCG → H ou R 3 meses → PT → decidir (≥ 5mm: completar; < 5mm: BCG)

Fontes: Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2ª ed. (MS, 2019); Nota Informativa Nº 5/2024-CGTM (MS, 2024); Protocolo de Vigilância da ILTB no Brasil, 2ª ed. (MS, 2022).